

Избрани постановки от микроикономиката

Андрей Василев
avassilev@fmi.uni-sofia.bg

Задача на потребителя (1)

Формулировка

Потребител трябва да вземе решение за покупка на количества от две стоки.

$x_1, x_2 \geq 0$ – потребявани количества от стоки 1 и 2

Предпочитанията се представят чрез функция на полезност:

$$U(x_1, x_2)$$

Свойства на U :

- $\frac{\partial U}{\partial x_1} > 0$, $\frac{\partial U}{\partial x_2} > 0$ – липса на насищане
- $\frac{\partial^2 U}{\partial x_1^2} < 0$, $\frac{\partial^2 U}{\partial x_2^2} < 0$ – намаляваща пределна полезност

Бюджетно ограничение в общ вид:

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 \leq I, \quad p_1, p_2, I > 0$$

p_1, p_2 – цени, I – доход

Задача на потребителя (2)

Формулировка

Задачата на потребителя има вида:

$$\max_{x_1, x_2} U(x_1, x_2)$$

при условие

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 = I$$

Забележка:

- Приема се, че ограничението е изпълнено като равенство
- Пренебрегваме ограниченията $x_1, x_2 \geq 0$

Защо?

Задача на потребителя (3)

Лагранжиан и условия от първи ред за оптимум

Лагранжиан:

$$\mathcal{L} = U(x_1, x_2) + \lambda(p_1 x_1 + p_2 x_2 - I)$$

Условия от първи ред:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial U}{\partial x_1} + \lambda p_1 = 0,$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial U}{\partial x_2} + \lambda p_2 = 0$$

Следователно имаме:

$$\frac{\frac{\partial U}{\partial x_1}}{\frac{\partial U}{\partial x_2}} = \frac{p_1}{p_2}, \quad \lambda < 0$$

Задача на потребителя (4)

Геометрична интерпретация на точката на равновесие

Крива на безразличие (за зададено ниво на полезност U^*):

$$\{(x_1, x_2) | U(x_1, x_2) = U^*\}$$

Върху крива на безразличие е в сила:

$$dU \left(= \frac{\partial U}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial U}{\partial x_2} dx_2 \right) = 0$$

Оттам наклонът на кривата на безразличие е:

$$\left. \frac{dx_2}{dx_1} \right|_{U=U^*} = - \frac{\frac{\partial U}{\partial x_1}}{\frac{\partial U}{\partial x_2}}$$

Задача на потребителя (5)

Геометрична интерпретация на точката на равновесие

Права на бюджетното ограничение:

$$x_2 = \frac{I}{p_2} - \frac{p_1}{p_2}x_1$$

Тогава от условията за оптималност следва, че:

$$\frac{dx_2}{dx_1} = -\frac{\frac{\partial U}{\partial x_1}}{\frac{\partial U}{\partial x_2}} = -\frac{p_1}{p_2}$$

В оптимум наклонът на кривата на безразличие е равен на наклона на бюджетното ограничение. Точката на оптимум е мястото, където кривата на безразличие е допирателна към бюджетното ограничение.

Задача на потребителя (6)

Пример: функция на полезност от типа Коб-Дъглас

$$U(x_1, x_2) = x_1^\alpha x_2^\beta, \quad \alpha, \beta > 0, \quad \alpha + \beta \leq 1$$

Условия от първи ред:

$$\alpha x_1^{\alpha-1} x_2^\beta + \lambda p_1 = 0, \quad \beta x_1^\alpha x_2^{\beta-1} + \lambda p_2 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{p_2}{p_1} = \frac{\beta x_1}{\alpha x_2} \Rightarrow x_2 = \frac{\beta p_1}{\alpha p_2} x_1$$

Заместваме в бюджетното ограничение:

$$p_1 x_1 + p_2 \left(\frac{\beta p_1}{\alpha p_2} x_1 \right) = I$$

Задача на потребителя (7)

Пример: функция на полезност от типа Коб-Дъглас

Оттам

$$x_1^* = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \frac{I}{p_1}$$

и съответно

$$x_2^* = \frac{\beta p_1}{\alpha p_2} \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \frac{I}{p_1}$$

Окончателно:

$$x_1^* = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \frac{I}{p_1}, \quad x_2^* = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \frac{I}{p_2}$$

Задача на потребителя (8)

Как зависи оптималната стойност U^* от дохода I ?

Полезност в оптимум:

$$U^*(p_1, p_2, I) = \left(\frac{\alpha}{\alpha + \beta} \frac{I}{p_1} \right)^\alpha \left(\frac{\beta}{\alpha + \beta} \frac{I}{p_2} \right)^\beta = \frac{\alpha^\alpha \beta^\beta}{(\alpha + \beta)^{\alpha + \beta}} \frac{I^{\alpha + \beta}}{p_1^\alpha p_2^\beta}$$

Оттук имаме

$$\frac{\partial U^*}{\partial I} = (\alpha + \beta) \frac{\alpha^\alpha \beta^\beta}{(\alpha + \beta)^{\alpha + \beta}} \frac{I^{\alpha + \beta - 1}}{p_1^\alpha p_2^\beta} = (x_1^*)^\alpha (x_2^*)^\beta \frac{\alpha + \beta}{I}$$

Задача на потребителя (9)

Зависимост на U^* от дохода I

От условията от първи ред:

$$\beta x_1^\alpha x_2^{\beta-1} = -\lambda p_2 \quad \Rightarrow \quad x_1^\alpha x_2^\beta = \frac{-\lambda p_2 x_2}{\beta}$$

Замествайки в израза за $\frac{\partial U^*}{\partial I}$:

$$\frac{\partial U^*}{\partial I} = \frac{(\alpha + \beta)(-\lambda)p_2 x_2^*}{I\beta} = \underbrace{\frac{(\alpha + \beta)p_2}{\beta I}}_{1/x_2^*} x_2^*(-\lambda)$$

т.е.

$$\boxed{\frac{\partial U^*}{\partial I} = -\lambda}$$

Интерпретация на $(-\lambda)$

Оптимално потребление за два периода (1)

Формулировка

- Икономически агент живее 2 периода
- В първия период получава доход y
- Потребява се една стока с цена $p = 1$ и за двата периода. Потреблението в периоди 1 и 2 е съответно c_1 и c_2 .
- Част от дохода може да се спести за втория период, като спестяванията се олихвяват с лихвен процент r , т.е. във втория период агентът има на разположение

$$(y - c_1)(1 + r)$$

- Наличните финансови ресурси в период 2 се използват за потребление

Оптимално потребление за два периода (2)

Формулировка

- Функция на полезност:

$$U(c_1, c_2) = \ln c_1 + \beta \ln c_2, \quad \beta \in (0, 1)$$

- Интерпретация; случаите $\beta \rightarrow 0$ и $\beta \rightarrow 1$
- Задача

$$\max_{c_1, c_2} U(c_1, c_2)$$

при условие

$$c_2 = (y - c_1)(1 + r)$$

- Бюджетното ограничение може да се запише и като:

$$c_1 + \frac{c_2}{1 + r} = y$$

Интерпретация

Оптимално потребление за два периода (3)

Решение

Лагранжиан:

$$\mathcal{L} = \ln c_1 + \beta \ln c_2 + \lambda \left(c_1 + \frac{c_2}{1+r} - y \right)$$

НУ:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_1} = \frac{1}{c_1} + \lambda = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = -\frac{1}{c_1}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_2} = \frac{\beta}{c_2} + \frac{\lambda}{1+r} = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = -\frac{\beta(1+r)}{c_2}$$

Елиминираме λ :

$$c_2 = \beta(1+r)c_1$$

(интерпретация: кога $c_2 \leq c_1$?)

Оптимално потребление за два периода (4)

Решение

Заместваме получения израз за c_2 в бюджетното ограничение:

$$c_1 + \frac{\beta(1+r)c_1}{1+r} = y \quad \Rightarrow \quad c_1^* = \frac{y}{1+\beta}$$

Тогава

$$c_2^* = (1+r) \frac{\beta}{1+\beta} y$$

Оптимално потребление за три периода (1)

Формулировка

- Отново доход y се получава само в първия период
- Потребява се една стока с постоянна цена $p = 1$ и за трите периода
- Задача

$$\max_{c_1, c_2, c_3} U(c_1, c_2, c_3) = \ln c_1 + \beta \ln c_2 + \beta^2 \ln c_3$$

при условие

$$c_1 + \frac{c_2}{1+r} + \frac{c_3}{(1+r)^2} = y$$

Оптимально потребление за три периода (2)

Решение

Лагранжиан:

$$\mathcal{L} = \ln c_1 + \beta \ln c_2 + \beta^2 \ln c_3 + \lambda \left(c_1 + \frac{c_2}{1+r} + \frac{c_3}{(1+r)^2} - y \right)$$

НУ:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_1} = \frac{1}{c_1} + \lambda = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = -\frac{1}{c_1}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_2} = \frac{\beta}{c_2} + \frac{\lambda}{1+r} = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = -\frac{\beta(1+r)}{c_2}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_3} = \frac{\beta^2}{c_3} + \frac{\lambda}{(1+r)^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = -\frac{\beta^2(1+r)^2}{c_3}$$

Оптимално потребление за три периода (3)

Решение

Тогава:

$$\frac{c_2}{c_1} = \beta(1+r)$$

$$\frac{c_3}{c_2} = \frac{\beta^2(1+r)^2}{\beta(1+r)} = \beta(1+r)$$

Т.е. връзката между потребленията в съседни периоди се запазва като структура и за задача с по-голям брой периоди.

Елементи от теорията на производството (1)

Производствена функция:

$$F(x_1, \dots, x_n)$$

$x_1, \dots, x_n$ – производствени фактори

Свойства на F :

$$\frac{\partial F}{\partial x_i} > 0, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x_i^2} \leq 0$$

$\frac{\partial F}{\partial x_i}$ – пределен продукт на фактор i

Аналогично на теорията на полезността се предполагат намаляващи пределни продукти на съответните фактори.

Елементи от теорията на производството (2)

Примери за двуфакторни производствени функции:

$$F(x_1, x_2) = ax_1 + bx_2, \quad a, b > 0 \longrightarrow \text{идеални заместители}$$

$$F(x_1, x_2) = \min\{ax_1, bx_2\}, \quad a, b > 0 \longrightarrow \text{идеално допълващи се}$$

$$F(x_1, x_2) = Ax_1^\alpha x_2^\beta, \quad A, \alpha, \beta > 0, \quad \alpha + \beta = 1 \longrightarrow \text{Коб-Дъглас}$$

Елементи от теорията на производството (3)

По аналогия с теорията на полезността можем да изследваме как могат да се заместват производствените фактори, така че да се запази дадено ниво на производство:

$$dF(x_1, x_2) = 0 \Rightarrow \frac{\partial F}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial F}{\partial x_2} dx_2 = 0$$

$$\underbrace{\frac{dx_2}{dx_1}}_{\text{MRTS}} = - \frac{\frac{\partial F}{\partial x_1}}{\frac{\partial F}{\partial x_2}}$$

MRTS – пределна норма на техническо заместване

Елементи от теорията на производството (4)

Максимизиране на печалбата

Печалба:

$$\Pi = pF(x_1, x_2) - w_1x_1 - w_2x_2$$

p – цена на стоката, x_i – използвани количества от производствените фактори, w_i – цени на производствените фактори

Задачата е

$$\max_{x_1, x_2} \Pi,$$

т.е. максимизираме по количествата на производствените фактори, които влягаме в производството.

Тази постановка предполага, че всичко произведено може да бъде продадено по фиксираната цена p , която не се влияе от действията на разглежданата фирма.

Елементи от теорията на производството (5)

Максимизиране на печалбата

НУ:

$$\frac{\partial \Pi}{\partial x_i} = p \frac{\partial F}{\partial x_i} - w_i = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial F}{\partial x_i} = \frac{w_i}{p}, \quad i = 1, 2$$

Интерпретация на НУ:

- пределен продукт = **реална** цена на съответния фактор
- $p \frac{\partial F}{\partial x_i} = w_i \rightarrow$ стойност на пределния продукт = цена на фактора

Очевидно постановката директно се пренася за общия случай на n производствени фактора.